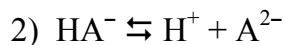


ZADANIE B2

Elektrolity amfiprotyczne

Elektrolit amfiprotyczny to częściowo zobojętniony roztwór wieloprotonowego kwasu lub zasady, np. roztwór kwasu aminooctowego ($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$). Równowagi występujące w takim układzie można przedstawić za pomocą ogólnych, uproszczonych równań (z pominięciem hydratacji protonu) 1) i 2).



Kolejne stałe dysocjacji kwasu H_2A , oznaczone symbolami K_{a1} oraz K_{a2} opisują wyrażenia 3) i 4).

$$3) \frac{[\text{H}_2\text{A}]}{[\text{HA}^-] \cdot [\text{H}^+]} = \frac{1}{K_{a1}}$$

$$4) \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]} = K_{a2}$$

. Polecenia:

- a.** Stosując wzory 1), 2), 3) i 4) oraz wzór na iloczyn jonowy wody K_w wyraż $[\text{H}^+]$ jako funkcję $[\text{HA}^-]$, K_{a1} , K_{a2} oraz K_w . *Wskazówka:* przyjmij, że na całkowite stężenie $[\text{H}^+]$ składają się udziały jonów H^+ wytwarzanych z reakcji 2, zużywanych w reakcji 1 oraz pochodzących z dysocjacji wody.
- b.** Zakładając, że pierwsza stała dysocjacji K_{a1} jest dużo mniejsza od stężenia elektrolitu, c , oraz że stężenie elektrolitu jest równe $[\text{HA}^-]$, podaj ogólny, uproszczony wzór dzięki któremu można obliczyć $[\text{H}^+]$ znając K_{a1} , K_{a2} , K_w oraz c .
- c.** Zakładając dodatkowo, że wartość iloczynu $K_{a2} \times c$ jest dużo większa od K_w można pominąć we wzorze **b.** zależność od K_w . Podaj ogólny, bardziej uproszczony wzór, dzięki któremu można obliczyć $[\text{H}^+]$ znając K_{a1} i K_{a2} . Podaj też wzór na pH.
- d.** Korzystając z wzorów wyprowadzonych w poleceniach **a.**, **b.** oraz **c.**, oblicz stężenie jonów wodorowych H^+ i pH roztworu NaHCO_3 o stężeniu $[\text{HA}^-] = 0,1 \text{ mol/dm}^3$. Oceń, jaki jest błąd obliczenia, jeśli używa się uproszczonego wzoru z punktu **b.**, oraz najbardziej uproszczonego wzoru z punktu **c.**. Czy uzasadnione jest w tym konkretnym przypadku użycie wzorów z punktu **b.** i **c.**? Od czego i jak zależy wielkość tego błędu?
- e.** Przeprowadź analogiczne obliczenia i dyskusję dla roztworu NaHCO_3 o stężeniu 10^{-6} mol/dm^3 .

Wartości stałych dysocjacji kwasowej dla kwasu H_2CO_3 : $K_{a1} = 4,45 \times 10^{-7}$ oraz $K_{a2} = 4,8 \times 10^{-11}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2:

a. $K_w = [H^+][OH^-]$ Stężenie jonów H^+ jest równe stężeniu jonów utworzonych w reakcji 2 zmniejszonemu o stężenie jonów wodorowych biorących udział w reakcji 1, które jest równe stężeniu powstających cząsteczek H_2A , i powiększonemu o stężenie jonów wodorowych z dysocjacji wody (równe stężeniu jonów wodorotlenowych), czyli:

$$[H^+] = [A^{2-}] - [H_2A] + \frac{K_w}{[H^+]} \\ [H^+] = \frac{K_{a2} [HA^-]}{[H^+]} - \frac{[HA^-][H^+]}{K_{a1}} + \frac{K_w}{[H^+]}$$

po przekształceniach:

$$[H^+]^2 = \frac{K_{a1}(K_{a2} [HA^-] + K_w)}{K_{a1} + [HA^-]} \quad [H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2} [HA^-] + K_w)}{K_{a1} + [HA^-]}} \quad (\text{wzór a.})$$

b. Jeśli $K_{a1} \ll [HA^-]$ to możemy pominąć K_{a1} w mianowniku i otrzymamy:

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2} [HA^-] + K_w)}{[HA^-]}} \quad [H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2} \cdot c + K_w)}{c}} \quad (\text{wzór b.})$$

c. Jeśli $K_{a2} \times c \gg K_w$ to możemy pominąć K_w i otrzymamy:

$$[H^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}} \quad (\text{wzór c.}) \quad \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

d. Stężenie jonów wodorowych i pH roztworu NaHCO_3 o stężeniu = $0,1 \text{ mol/dm}^3$ obliczone:

- ze wzoru **a.** $[H^+] = 4,6 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$ $\text{pH} = 8,3$

- ze wzoru **b.** $[H^+] = 4,6 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$ $\text{pH} = 8,3$

- ze wzoru **c.** $[H^+] = 4,6 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$ $\text{pH} = 8,3$

Niezależnie od stopnia złożoności zastosowanego równania, otrzymane wyniki są identyczne.

Dlatego, dla roztworu o stężeniu $0,1 \text{ mol/l}$ można stosować najbardziej uproszczone równanie.

e. Stężenie jonów wodorowych i pH roztworu NaHCO_3 o stężeniu $= 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$ obliczone:

- ze wzoru **a.** $[\text{H}^+] = 5,6 \cdot 10^{-8} \text{ mol/l}$ $\text{pH} = 7,3$

- ze wzoru **b.** $[\text{H}^+] = 6,7 \cdot 10^{-8} \text{ mol/l}$ $\text{pH} = 7,2$

- ze wzoru **c.** $[\text{H}^+] = 4,6 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$ $\text{pH} = 8,3$

Dla stężenia 10^{-6} mol/l uzyskany wynik zależy od stopnia uproszczenia. Zastosowanie uproszczenia **b.** prowadzi do różnicy pH wynoszącej 0,1 (w stosunku do równania **a.**). Korzystanie z równania najbardziej uproszczonego prowadzi już do bardzo dużej różnicy w stosunku do wartości obliczonej ze wzoru **a.** (1 jednostka pH).

Uzyskane wyniki wskazują, że dla roztworów rozcieńczonych nie można stosować równań uproszczonych (a zwłaszcza równania **c.**).